Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA
PC 21-01-2022

Apellidos:	**SOLUCIÓN**		**Nombre:**	
DNI:		**Firma:**		

Duración: 2 h y 45 min. **Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (1,5 ptos.)

Dado el circuito de la figura 1, sabiendo que la tensión de salida V_o en función de V_i es la indicada en la figura 2, y con los datos indicados, responda a las siguientes cuestiones:

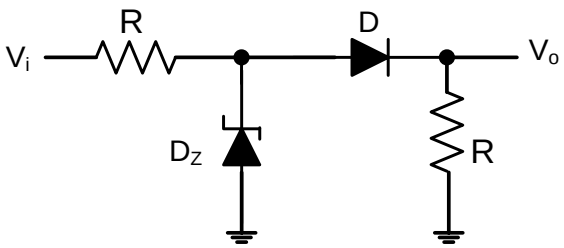


Fig.1

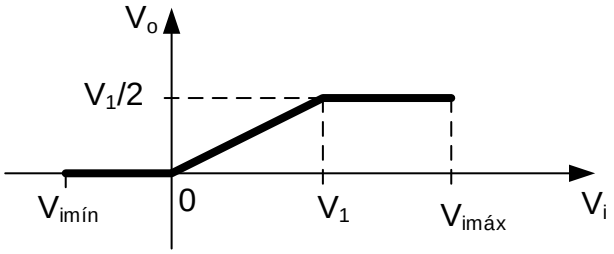


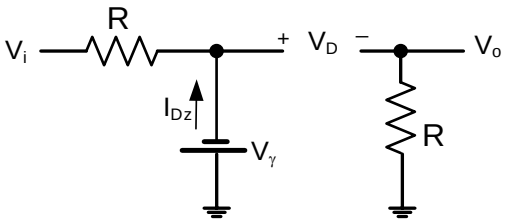
Fig.2

DATOS: **D**: V_γ =0V, $I_{Fmáx}$ =10mA, V_{RM}= 40V; **D_Z**: V_Z=6 V, V_γ =0V, $I_{Zmáx}$=14 mA, $I_{Zmín}$=0, $I_{Fmáx}$ =10mA; R=2kΩ

1. Zona de funcionamiento de los diodos para $V_{imín} \leq Vi \leq 0$. Valor de $V_{imín}$ para que los diodos funcionen en sus zonas permitidas (0,5 ptos).

Solución:

En este intervalo de V_i, la tensión de entrada es negativa y V_o=0, por lo tanto, D debe estar cortado (V_o=0) y D_z en directa (V_i<0) :



D cortado: $-V_{RM} \leq V_D \leq V_\gamma \Rightarrow -40V \leq V_D \leq 0$

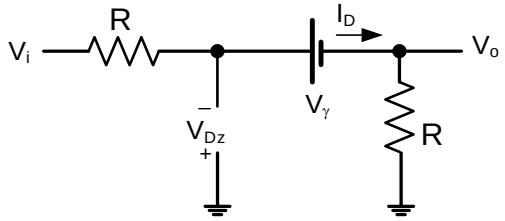
D_z directa: $I_{Fmáx} \geq I_{Dz} \geq 0 \Rightarrow 10mA \geq I_D \geq 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene: $\left.\begin{array}{l} I_{Dz} = \dfrac{-V_\gamma - V_i}{R} = \dfrac{-V_i}{2}\, mA \\ V_D = -V_\gamma = 0 \\ V_o = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} D \text{ cortado: } -40V \leq 0 \leq 0 \\ D_z \text{ directa: } 10mA \geq \dfrac{-V_i}{2} \geq 0 \end{array}\right. \Rightarrow -20V \leq V_i \leq 0$

2. Zona de funcionamiento de los diodos para $0 \leq Vi \leq V_1$. Valor de V_1 (0,5 ptos).

Solución:

En este intervalo de V_i, la tensión de entrada es positiva y la salida $V_o=V_i/2$, por lo tanto el diodo D debe estar conduciendo y D_z cortado (para que V_o varíe con V_i) :



D directa: $I_{Fmáx} \geq I_D \geq 0 \Rightarrow 10mA \geq I_D \geq 0$

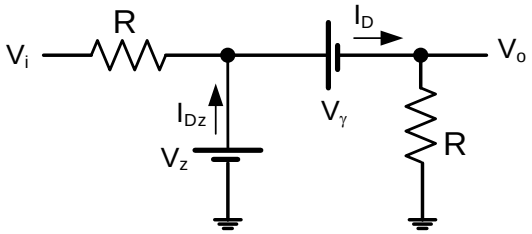
D_z cortado: $-V_Z \leq V_{D_z} \leq V_\gamma \Rightarrow -6V \leq V_{D_z} \leq 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene:
$$\left.\begin{cases} I_D = \dfrac{V_i - V_\gamma}{R+R} = \dfrac{V_i}{4}mA \\ V_{D_z} = -I_D R - V_\gamma = -\dfrac{V_i}{2} \\ V_o = I_D R = \dfrac{V_i}{2} \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} D \text{ directa}: 10mA \geq \dfrac{V_i}{4}mA \geq 0 \Rightarrow 40V \geq V_i \geq 0 \\ D_z \text{ cortado}: -6V \leq -\dfrac{V_i}{2} \leq 0 \Rightarrow 12V \geq V_i \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 12V \geq V_i \geq 0$$

3. Zona de funcionamiento de los diodos para $V_{imáx} \geq Vi \geq V_1$. Valor de $V_{imáx}$ para que los diodos funcionen en sus zonas permitidas (0,5 ptos).

Solución:

En este intervalo de V_i, la salida V_o=cte, por lo tanto el diodo D_z debe estar en zona Zener, y en consecuencia el diodo D está en directa

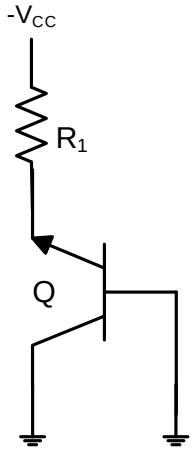


D directa: $I_{Fmáx} \geq I_D \geq 0 \Rightarrow 10mA \geq I_D \geq 0$

D_z zona zener: $-I_{Zmáx} \leq I_{Dz} \leq -I_{Zmín} \Rightarrow -14mA \leq I_{Dz} \leq 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene:
$$\left.\begin{cases} I_D = \dfrac{V_Z - V_\gamma}{R} = 3mA \\ I_{Dz} = \dfrac{V_Z - V_i}{R} + \dfrac{V_Z - V_\gamma}{R} = 6 - \dfrac{V_i}{2}\ mA \\ V_o = V_Z - V_\gamma = 6V \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} D \text{ directa}: 10mA \geq 3mA \geq 0 \\ D_z \text{ zener}: -14mA \leq 6 - \dfrac{V_i}{2} \leq 0 \Rightarrow 40V \geq V_i \geq 12V \end{cases}$$

Problema 2 (1 ptos.)



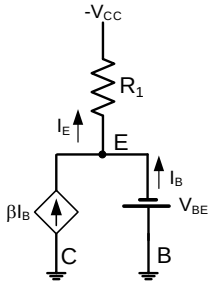
Dado el circuito de la figura, y con los datos indicados, responda a las siguientes cuestiones:

DATOS: **Q**: $|V_{BE}|$=1,0V, β=9 , $|V_{CEsat}|$=0,2V, Tensión Early=∞; R_1=2kΩ; V_{CC} =10 V

1. Zona de funcionamiento del transistor y punto de polarización del mismo: I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ} (0,5 ptos.)

Solución:

Dado que el Colector y la Base del transistor están unidos, el transistor está en activa, ya que si el transistor conduce V_{BE}=1V y V_{CE}= V_{BE}=1 V> V_{CEsat}



$$I_E = \frac{-V_{BE}+V_{CC}}{R_1} = \frac{-1+10}{2} = 4,5mA \Rightarrow (\beta+1)I_B = I_E \Rightarrow I_B = \frac{4,5}{10} = 0,45mA$$
$$I_C = \beta I_B = 0,45 \cdot 9 = 4,05mA$$
$$V_{CE} = V_{BE} = 1V$$

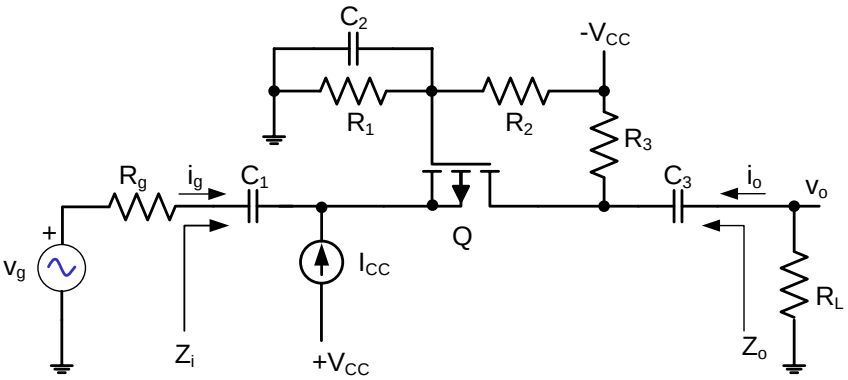
2. Variación relativa de I_B, para una variación relativa de V_{CC} del 20%, suponiendo que el resto de parámetros y componentes permanecen constantes (0,5 ptos.).

Solución:

$$I_E = \frac{-V_{BE}+V_{CC}}{R_1} = (\beta+1)I_B \Rightarrow I_B = \frac{-V_{BE}+V_{CC}}{R_1(\beta+1)}$$
$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\Delta I_B}{I_B} = S_{V_{cc}}^{I_B}\dfrac{\Delta V_{CC}}{V_{CC}} \\ S_{V_{cc}}^{I_B} = \dfrac{V_{CC}}{I_B}\dfrac{\partial I_B}{\partial V_{CC}} = \dfrac{V_{CC}}{\dfrac{-V_{BE}+V_{CC}}{R_1(\beta+1)}} \cdot \dfrac{1}{R_1(\beta+1)} = \dfrac{V_{CC}}{-V_{BE}+V_{CC}} = \dfrac{10}{9} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{\Delta I_B}{I_B} = \frac{10}{9}\cdot\frac{\Delta V_{CC}}{V_{CC}} = \frac{10}{9}\cdot 20 = 22,2\%$$

Problema 3 *(3,5 ptos.)*

Dado el circuito amplificador de la figura, con los datos que se indican, y suponiendo que v_g es un generador de frecuencias medias, e I_{CC} una fuente de corriente continua, se pide:



Datos:

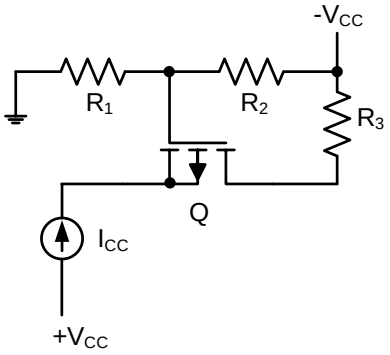
Q: $|V_T|$=2V, $|k|$= 2/3 mA/V^2 ,Tensión Early=∞,

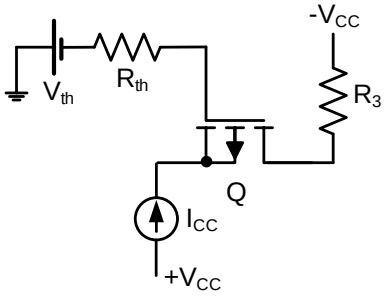
C_1 =C_2 =C_3 →∞, R_1= 1 kΩ, R_2=2 kΩ, R_3= 2 kΩ, R_g =0,5 kΩ, R_L= 3 kΩ

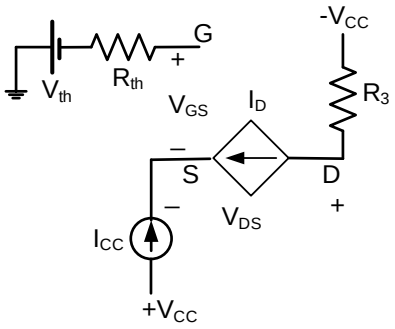
Fuentes de continua: V_{CC} =12 V, I_{CC}= 3 mA

1. Punto de polarización del transistor: I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ} (0,5 ptos.)

Solución:







$$V_{th} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = 4V$$

Si Q en saturación $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{DS} \le V_{GS} - V_T \end{cases}$

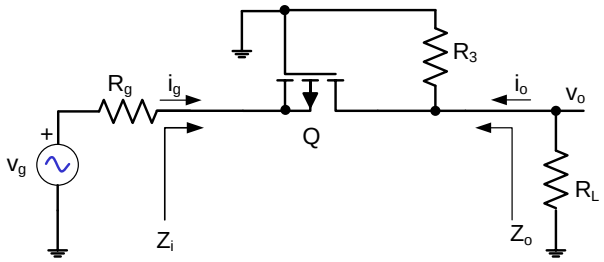
$V_T = -2V,\ k = -\frac{2}{3} mA/V^2$

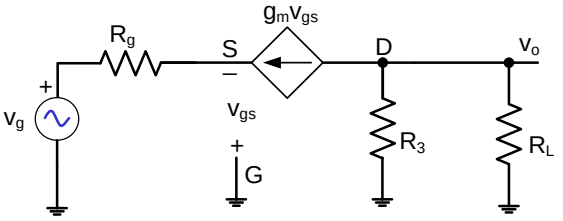
$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_D = -I_{CC} = -3 = -\frac{1}{3}(V_{GS} + 2)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = -5V \\ V_{GS} = 1V \end{cases} \Rightarrow V_{GS} = -5V < V_T$$

$$V_{DS} = -I_D R_3 - V_{CC} + V_{th} + V_{GS} = 3 \cdot 2 - 12 + 4 - 5 = -7V < -5 + 2 = -3V$$

2. Circuito equivalente en pequeña señal y valores de los parámetros en pequeña señal (0,5 ptos.).

Solución:

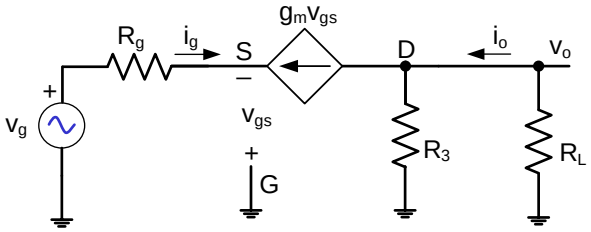




$$g_m = k(V_{GS} - V_T) = -\frac{2}{3}(-5+2) = 2mA/V$$

3. Expresión algebraica de la ganancia de tensión $v_o/(v_g)$ (0,5 ptos.)

Solución:

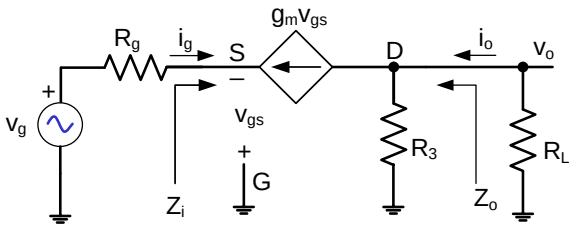


$$\left.\begin{aligned} v_o &= -g_m v_{gs}\ R_3 // R_L \\ v_{gs} &= -v_g - g_m v_{gs} R_g \Rightarrow v_{gs} = \frac{-v_g}{1+g_m R_g} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$v_o = g_m\ \frac{v_g}{1+g_m R_g} R_3 // R_L \Rightarrow \frac{v_o}{v_g} = \frac{g_m R_3 // R_L}{1+g_m R_g}$$

4. Expresión algebraica de la ganancia de corriente $i_o/(i_g)$ (0,5 ptos.)

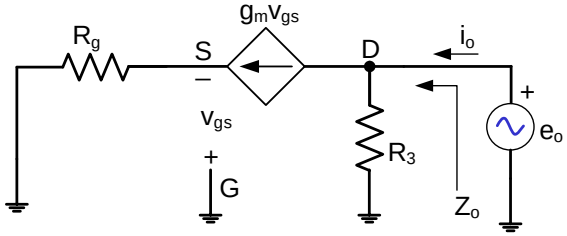
Solución:



$$\left.\begin{aligned} i_o &= g_m v_{gs}\ \frac{R_3}{R_3+R_L} \\ i_g &= -g_m v_{gs} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{i_o}{i_g} = -\frac{R_3}{R_3+R_L}$$

5. Expresión algebraica de la impedancia de salida, Z_o (0,5 ptos.)

Solución:

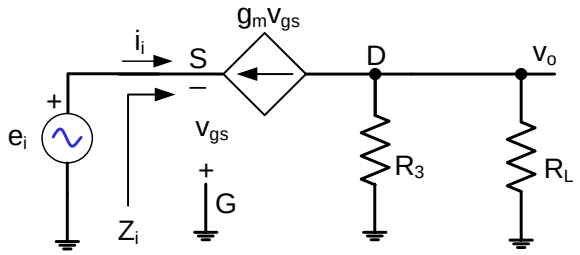


$$Z_o = \frac{e_o}{i_o}$$

$$\left.\begin{aligned} i_o &= \frac{e_o}{R_3} + g_m v_{gs} \\ v_{gs} &= -g_m v_{gs} R_g \Rightarrow v_{gs} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow i_o = \frac{e_o}{R_3} \Rightarrow Z_o = \frac{e_o}{i_o} = R_3$$

6. Expresión algebraica de la impedancia de entrada, Z_i (0,5 ptos.)

Solución:

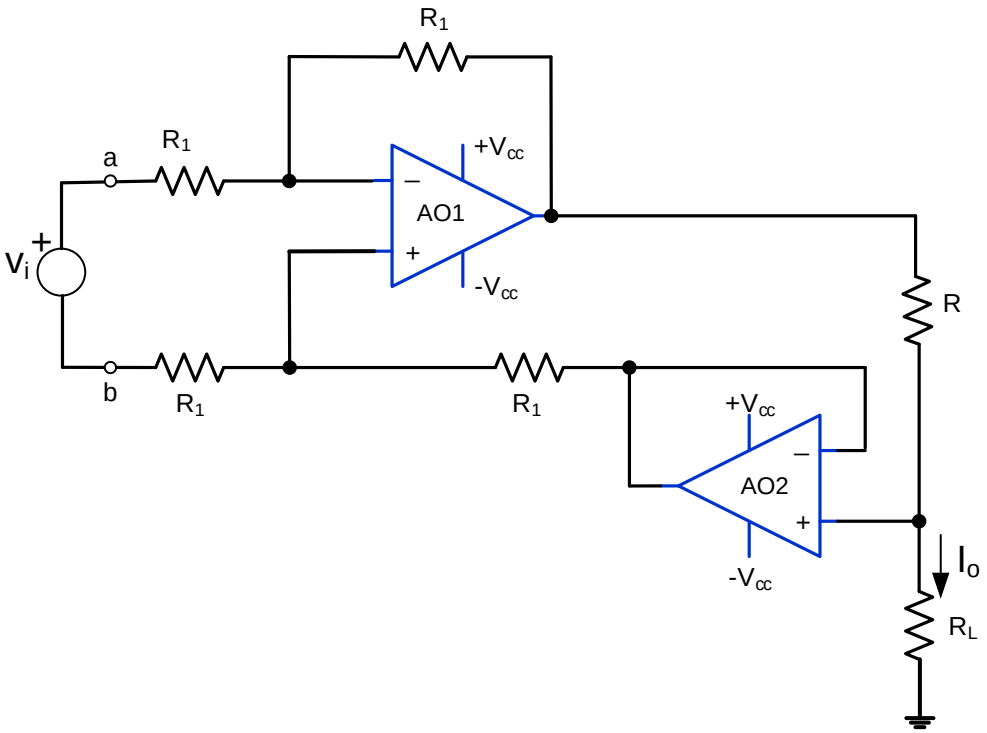


$$Z_i = \frac{e_i}{i_i}$$

$$\left.\begin{array}{l} i_i = -g_m v_{gs} \\ v_{gs} = -e_i \end{array}\right\} \Rightarrow i_i = g_m e_i \Rightarrow Z_i = \frac{e_i}{i_i} = \frac{1}{g_m}$$

Problema 4 *(3 ptos.)*

Dado el circuito de la figura, responda a las siguientes cuestiones:



1. Suponiendo los AOs de características ideales, obténgase:

   a) Expresión de I_0 en función de V_i y los elementos del circuito (1 pto.)

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} \text{nudo } v_1^-(OA1): \dfrac{v_1^+ - v_1^- + v_i}{2R_1} = \dfrac{v_1^- - v_{01}}{R_1} \\ \text{nudo } v_1^+(OA1): \dfrac{v_1^+ - v_1^- + v_i}{2R_1} = \dfrac{v_{02} - v_1^+}{R_1} \\ \text{nudo } v_2^+(OA2): I_0 = \dfrac{v_{01} - v_2^+}{R} \\ v_1^+ = v_1^- \\ v_2^+ = v_2^- = v_{o2} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_{01} = v_1^- - \dfrac{v_i}{2} \\ v_{02} = v_1^- + \dfrac{v_i}{2} \\ I_0 = \dfrac{v_{01} - v_{02}}{R} \end{array}\right. \Rightarrow I_0 = \frac{v_{01} - v_{02}}{R} = -\frac{v_i}{R}$$

   b) Expresión de la impedancia de entrada vista desde los terminales “a” y “b” del circuito (0.5 ptos.).

Solución:

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i}$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Corriente por } v_i: \mathrm{i_i} = \dfrac{v_1^+ - v_1^- + v_i}{2R_1} \\ v_1^+ = v_1^- \end{array}\right\} \Rightarrow Z_i = \frac{v_i}{i_i} = 2R_1$$

c) Suponiendo R_L=R, obténgase la expresión del valor máximo de V_i para que los AOs funcionen en la zona lineal (0,5 ptos).

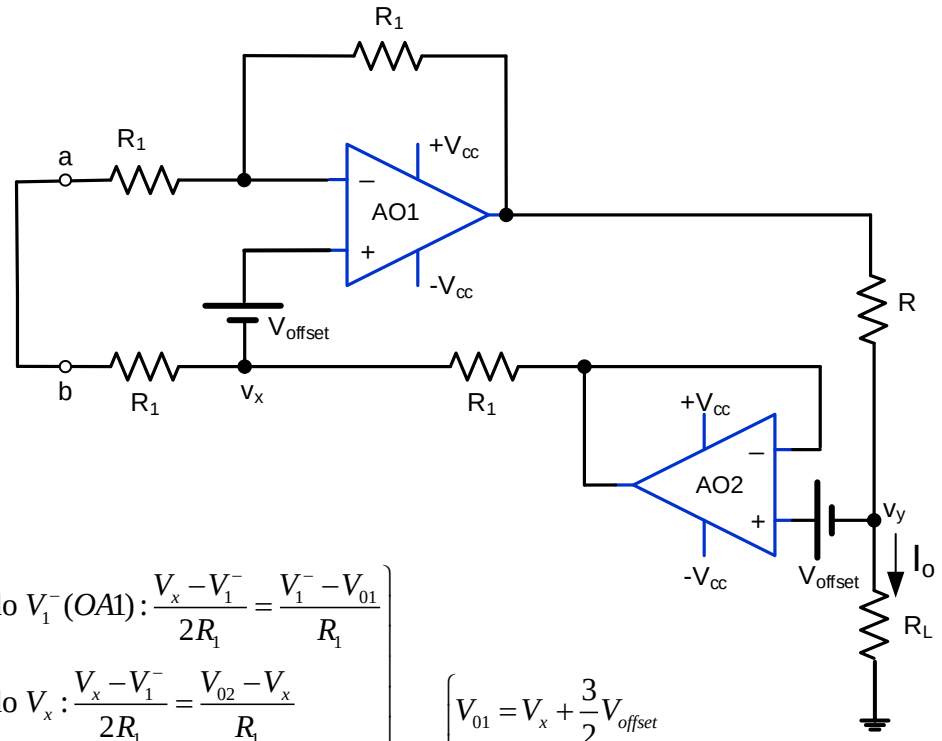
Solución:

$$\left.\begin{array}{l}\text{nudo } v_1^-(OA1): \dfrac{v_1^+ - v_1^- + v_i}{2R_1} = \dfrac{v_1^- - v_{01}}{R_1} \\ \text{nudo } v_1^+(OA1): \dfrac{v_1^+ - v_1^- + v_i}{2R_1} = \dfrac{v_{02} - v_1^+}{R_1} \\ \text{nudo } v_2^+(OA2): \dfrac{v_{01} - v_2^+}{R} = \dfrac{v_2^+}{R_L} \\ v_1^+ = v_1^- \\ v_2^+ = v_2^- = v_{o2}\end{array}\right\} \Rightarrow \text{si } R_L = R \Rightarrow \begin{cases} v_{01} = v_1^- - \dfrac{v_i}{2} \\ v_{02} = v_1^- + \dfrac{v_i}{2} \\ v_{01} = 2v_{02}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{01} = -2v_i \\ v_{o2} = -v_i\end{cases} \Rightarrow$$

$$\text{paraque AOs funcionen en la zona lineal} \Rightarrow \begin{cases} -V_{CC} \le v_{01} = -2v_i \le V_{CC} \\ -V_{CC} \le v_{02} = -v_i \le V_{CC}\end{cases} \Rightarrow -\frac{V_{CC}}{2} \le v_i \le \frac{V_{CC}}{2}$$

2. Suponiendo que ambos operacionales tienen la misma tensión de offset (V_{offset}), obténgase la expresión de la corriente I_0 debida a la tensión de offset de los AOs (1 pto.)

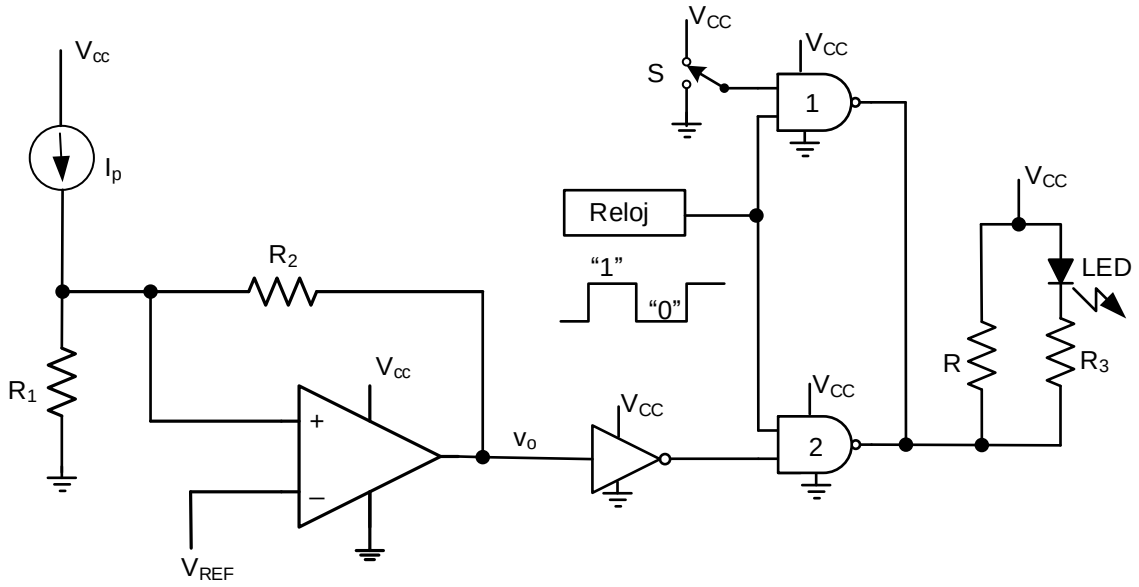
Solución:



$$\left.\begin{array}{l}\text{nudo } V_1^-(OA1): \dfrac{V_x - V_1^-}{2R_1} = \dfrac{V_1^- - V_{01}}{R_1} \\ \text{nudo } V_x: \dfrac{V_x - V_1^-}{2R_1} = \dfrac{V_{02} - V_x}{R_1} \\ \text{nudo } V_y: \dfrac{V_{01} - V_y}{R} = I_0 \\ V_1^+ = V_1^- = V_{offset} + V_x \\ V_2^+ = V_2^- = V_{o2} = V_{offset} + V_y\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = V_x + \dfrac{3}{2}V_{offset} \\ V_{02} = V_x - \dfrac{V_{offset}}{2} \\ I_0 = \dfrac{V_{01} - V_{02} + V_{offset}}{R}\end{cases} \Rightarrow I_0 = \frac{2V_{offset} + V_{offset}}{R} = \frac{3V_{offset}}{R}$$

Problema 5 (1.5 puntos*).*

El circuito mostrado en la figura corresponde a un sistema automático de iluminación basado en un LED de alta potencia. La iluminación ambiente se mide con un fotodiodo que genera una corriente I_p que es proporcional a la potencia lumínica que incide sobre el mismo, P_{opt}. En el circuito, V_{REF} es una tensión de referencia utilizada para controlar la iluminación ambiente mínima para que se encienda el LED. El conmutador "S" permite que un usuario pueda forzar a que el LED parpadee independientemente de las condiciones de iluminación ambiente.



DATOS: V_{CC}= 5 V; V_{REF}=6 V; R_1=6 kΩ; R_2=2 kΩ; R_3=100 Ω; LED: V_γ= 1.5 V, I_{FM} = 50 mA; Las puertas NAND (drenador abierto) y el inversor NOT tiene los datos indicados en la siguiente tabla.

	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	2.0V	0.8V	----	40 mA	0.5 μA	-0.5 μA
NOT	3,9	0.3V	3.5V	1.6 V	0 mA	8 mA	1 μA	-1 μA

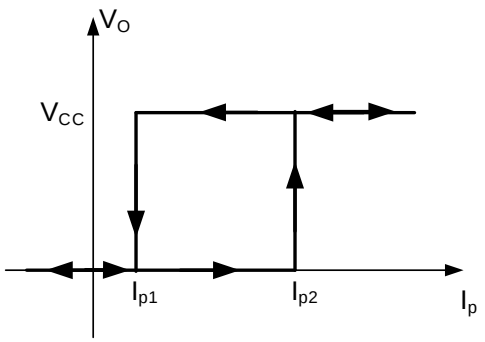
Responda a las siguientes cuestiones:

1. Obtenga y represente la función de transferencia entre I_p y V_O (0,5 ptos).

Solución:

$$\left.\begin{array}{l}\text{nudo } V^+ : I_p = \dfrac{V^+}{R_1} + \dfrac{V^+ - V_0}{R_2} \Rightarrow V^+ = I_p \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + V_o \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} \\ \text{nudo } V^- : V^- = V_{REF}\end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow \text{si } I_p \to \infty \Rightarrow V^+ > V^- \Rightarrow V_o = V_{CC}$$



$$V_o = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^+ = I_p \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + V_{CC} \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} \\ V^- = V_{REF} \end{cases} \Rightarrow \text{cuando } V^+ = V^- \Rightarrow V_o \text{ pasa de } V_o = V_{CC} \text{ a } V_o = 0 \Rightarrow I_{p1} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = V_{REF}$$

$$I_{p1} \frac{12}{8} + 5\frac{6}{8} = V_{REF} \Rightarrow I_{p1} = \frac{2}{3} V_{REF} - \frac{5}{2} = \frac{2}{3} \cdot 6 - \frac{5}{2} = 1{,}5 mA$$

$$V_o = 0 \Rightarrow \begin{cases} V^+ = I_p \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ V^- = V_{REF} \end{cases} \Rightarrow \text{cuando } V^+ = V^- \Rightarrow V_o \text{ pasa de } V_o = 0 \text{ a } V_o = V_{CC} \Rightarrow I_{p2} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_{REF}$$

$$I_{p2} \frac{12}{8} = V_{REF} \Rightarrow I_{p2} = \frac{2}{3} V_{REF} = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4 mA$$

2. Sabiendo que $I_p = A \cdot P_{opt}$, con A = 0,15 mA/mW, obtener el nuevo valor de V_{REF} para que la máxima potencia lumínica ambiente que incida en el detector para que el LED parpadee sea P_{opt}= 5 mW (0,5 ptos.).

Solución:

Para que el LED parpadee $V_0 = 0$ y para ello se debe cumplir: $I_p \le I_{p2} \Rightarrow I_p \le \frac{2}{3} V_{REF} \Rightarrow A \cdot P_{out} = 0.15 \cdot 5 \le \frac{2}{3} V_{REF} \Rightarrow V_{REF} \ge \frac{4{,}5}{4} V$

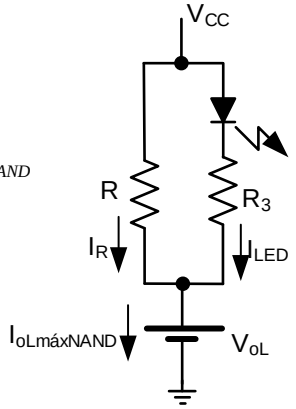
3. Calcule los posibles valores que puede tomar R para un funcionamiento correcto del sistema de encendido del LED (0,5 puntos).

Caso	Salida NOT y conmutador "S"		Estado de los transistores de salida de las puertas NAND	
	Salida NOT	Conmutador (S)	NAND 2	NAND 1
A	V_{OL} (0 lógico)	0V (0 lógico)	OFF	OFF
B	V_{OL} (0 lógico)	V_{CC} (1 lógico)	OFF	OFF-ON (control RELOJ)
C	V_{OH} (1 lógico)	0 (0 lógico)	OFF-ON (control RELOJ)	OFF
D	V_{OH} (1 lógico)	V_{CC} (1 lógico)	OFF-ON (control RELOJ)	OFF-ON (control RELOJ)

En el caso A el LED está apagado (los dos transistores de salida de las puertas NAND están cortados (OFF).

En los casos B y C el LED parpadea al ritmo de la señal de RELOJ (y solo un transistor de una de las puertas NAND conmuta ON-OFF con la señal de RELOJ) y cuando se ilumina la suma de las corrientes por R y por el LED debe ser inferior a la $I_{OLmáx}$ de una puerta NAND.

En el caso D el LED parpadea al ritmo de la señal de RELOJ (y los dos transistor de cada una de las puertas NAND conmuta ON-OFF simultáneamente con la señal de RELOJ) y cuando se ilumina la suma de las corrientes por R y por el LED debe ser inferior al doble de la $I_{OLmáx}$ de una puerta NAND.



Por tanto los casos más desavorables son B y C: $I_R + I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R} + \frac{V_{CC} - V_{OL} - V_{\gamma LED}}{R_3} \le I_{OLmáxNAND}$

$$\Rightarrow \frac{5 - V_{OL}}{R} + \frac{5 - V_{OL} - 1{,}5}{0{,}1} \le 40 mA \Rightarrow \frac{5 - V_{OL}}{R} + \frac{3{,}5 - V_{OL}}{0{,}1} \le 40 mA \Rightarrow R \ge \frac{5 - V_{OL}}{5 + 10 \cdot V_{OL}} \Rightarrow R \ge 1 k\Omega$$